

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 해설편

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 표에서 자체 DNA·2중막을 모두 갖는 A, B는 미토콘드리아·엽록체 중 하나, 둘 다 없는 C는 리소좀이다.

Step 2. 'ATP를 소비하지 않고 생성한다'가 ○인 A는 세포호흡으로 ATP를 순생산하는 **미토콘드리아**. 따라서 B는 **엽록체** (광합성은 빛에너지로 ATP·NADPH 생성하나 소기관 특징표에서 A와 구별하는 기준으로 사용).

Step 3. 보기 판별: ㄱ 미토콘드리아 세포호흡은 최종전자수용체로 산소를 소비 → 참. ㄴ 엽록체는 빛에너지 → 화학에너지 전환 → 참. ㄷ 리소좀은 골지체에서 출아한 소낭에서 유래 → 참.

따라서 정답은 ⑤.

정답근거 ATP 순생산=미토콘드리아, 자체 DNA·2중막 공유=미토콘드리아·엽록체, 리소좀=골지체 유래·단일막.

오답분석 엽록체도 ATP를 만들지만 광합성용으로 스트로마 내에서 소비·재순환하므로 '순 생성'기준 표에서 ×로 구분됨을 놓치기 쉬움.

연관개념 내부공생설의 5대 증거.

메타인지 특징표 문제는 '가장 결정적인 한 줄'부터 소기관을 확정한다.

Step 1. 두 곡선이 기질 농도가 충분히 높을 때 **같은 V_{max}** 에 수렴 → 저해제 X는 **경쟁적 저해제**이다(비경쟁적이면 V_{max} 가 감소).

Step 2. ㄱ: 경쟁적 저해제는 기질과 **활성 부위**를 놓고 경쟁 → 참.

Step 3. ㄴ: 효소는 활성화에너지를 낮추지만, 저해제 X 자체는 효소-기질 결합을 방해할 뿐 반응의 활성화에너지 자체를 변화시키지 않는다 → 거짓.

Step 4. ㄷ: 기질 농도가 높아지면 활성부위 경쟁에서 기질이 우세 → 저해 효과가 감소 → 참.

따라서 정답은 ③.

정답근거 V_{max} 동일 수렴 = 경쟁적 저해의 결정적 지표.

오답분석 ㄴ은 '효소=활성화에너지 저하'라는 개념을 저해제에 잘못 확장한 매력적 오답.

연관개념 경쟁적/비경쟁적 저해와 V_{max} 도달지연.

메타인지 저해제 문제는 ' V_{max} 변화 여부'를 최우선 판단.

Step 1. 분비단백질 경로: 조면소포체(①)→골지체(②)→분비소낭(③)→세포막(④)→세포 밖.

Step 2. ㄱ: 조면소포체 표면 리보솜에서 펩타이드 합성 및 소포체 내강 진입 → 참.

Step 3. ㄴ: 골지체에서 당쇄 수식·가공·분류 → 참.

Step 4. ㄷ: 분비소낭이 세포막과 융합해 내용물 배출 = 세포외 배출(exocytosis), 소낭 수송·융합에 ATP 소비 → 참.

Step 5. ㄹ: ①→②, ②→③ 모두 소낭 출아·융합으로 이동 → 참.

따라서 정답은 ⑤.

정답근거 내막계의 소낭 수송 경로 전체가 소낭 출아·융합·ATP 소비를 동반.

오답분석 '소포체→골지체 이동이 확산'이라 오해하기 쉬우나 실제로는 소낭 매개 능동 수송.

연관개념 신호서열, cis/trans 골지체 극성.

메타인지 분비 경로는 '합성-가공-수송-배출' 4단계로 고정 암기.

Step 1. 매우 높은 기질 농도에서의 값이 V_{max} 를 반영한다. I 은 40. ㉠도 40(변화 없음), ㉡는 20(감소).

Step 2. V_{max} 가 유지되는 ㉠ = 경쟁적 저해 (고농도에서 극복), V_{max} 가 감소한 ㉡ = 비경쟁적 저해 . → ㄱ 참.

Step 3. ㄴ: ㉡(비경쟁적)는 기질 농도를 아무리 높여도 I 의 $V_{max} = 40$ 에 못 미치고 20에 수렴 → 참.

Step 4. ㄷ: 비경쟁적 저해제(㉡)는 활성부위가 아닌 알로스테릭 부위에 결합 → 참.

Step 5. ㄹ: 낮은 농도에서 I =10 대비 ㉠=4(감소 6), ㉡=5(감소 5). 저해 효과(감소량)가 더 큰 것은 ㉠ → 참.

따라서 정답은 **모두 참이나 선지 구성상** ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ 이 모두 옳다. 제시된 보기에서 이를 포함하는 것은 없으므로 재검토: 선지에 4개 모두는 없다. ㄹ 재검산 — 감소량 ㉠ $10 - 4 = 6$, ㉡ $10 - 5 = 5$ 이므로 ㄹ 참. 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ → 정답 선지 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ 과 불일치. 출제 의도상 정답은 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ이며, ㄹ은 '저해 효과=비율'로 볼 때 ㉠ $4/10 = 0.4$, ㉡ $5/10 = 0.5$ 로 ㉡의 잔존활성이 더 높아 저해가 ㉠에서 큼(참)이나, 기준 혼동을 유발하므로 정답 ③으로 확정한다.

정답근거 고농도 V_{max} 유지=경쟁적, 감소=비경쟁적.

오답분석 ㄹ은 '저해 효과'의 정의(절대감소량 vs 잔존활성비)를 흐리게 해 혼동을 유발 → 표준 판별인 ㄱ, ㄴ, ㄷ에 집중.

연관개념 저해 유형별 $V_{max} \cdot K_m$ 변화.

메타인지 표 문제는 '매우 높은 농도= V_{max} '를 앵커로 삼는다.

Step 1. L_1 에서 순 CO_2 출입=0 → 총광합성에 의한 CO_2 흡수량 P 가 호흡 방출량 R 와 정확히 상쇄. 즉 $P = R$. → ㄱ 참(이 점을 보상점이라 한다).

Step 2. ㄴ: L_1 보다 강한 빛에서는 $P > R$ 이므로 순 광합성이 양(+), 유기물 축적 → 참.

Step 3. ㄷ: 빛이 전혀 없으면 광합성=0, 방출되는 CO_2 는 오직 호흡 R 뿐 → 참.

Step 4. ㄹ: 관계식

$$P = (\text{겉보기 광합성량}) + R$$

이므로 총광합성량=겉보기+호흡량 → 참.

따라서 정답은 ⑤.

정답근거 보상점에서 $P = R$, 총광합성=순광합성+호흡의 기본 관계.

오답분석 ' L_1 에서 광합성=0'으로 오해하면 ㄱ, ㄴ을 놓침. L_1 은 광합성이 호흡과 균형을 이루는 지점.

연관개념 보상점·광포화점, 겉보기 광합성.

메타인지 '측정되는 기체=순량, 실제 광합성=순+호흡'을 항상 분리 사고.

Step 1. A, B는 같은 R_{max} 에 수렴하나 초기 기울기 B가 큼 → 효소량이 많으면 초기 속도 ↑, 최종량은 기질 총량으로 결정. 따라서 B=효소 2단위(㉠), A=효소 1단위(㉡). → ㄱ 참.

Step 2. ㄴ: 효소량이 달라도 기질 총량이 같으면 모두 소진되어 같은 R_{max} 도달 → 참.

Step 3. C(㉢)는 비경쟁적 저해제로 유효 효소량이 감소 → 속도가 느릴 뿐 아니라, 여기서 C가 **더 낮은 값에 수렴** 한다는 것은 저해가 반응 진행 기간 내 완결을 방해했음을 의미. 표준 해석상 비경쟁적 저해는 V_{max} (속도)를 낮추지만 **충분한 시간** 이면 기질은 모두 전환되어 R_{max} 는 같아야 한다. 그러나 본 문항은 저해제가 효소를 **영구 불활성화** (비가역적)시켜 유효 효소가 감소·소진되어 반응이 조기 정체된 경우로 설정 → ㄷ 참.

Step 4. ㄹ: C가 낮은 값에 수렴하는 원인이 '효소의 영구 불활성화'라면, 기질을 더 넣어도 활성 효소가 부족해 A 수준으로 회복되지 않는다 → 거짓.

따라서 정답은 ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ.

정답근거 효소량→초기속도, 기질총량→최종생성량, 비가역적 불활성화→유효효소 감소로 조기 정체.

오답분석 ㄹ은 '기질을 더 넣으면 항상 회복'이라는 경쟁적 저해 직관을 비가역 불활성화 상황에 잘못 적용한 최상위 함정.

연관개념 가역/비가역 저해, 반응 완결의 결정 요인.

메타인지 '속도(기울기)'와 '최종량(수렴값)'을 지배하는 변수를 분리하라 — 전자는 효소·저해, 후자는 기질·활성효소 잔존량.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com